

Vietnamese Legal Natural Language Inference

Thiều Quang Vinh - 23127143

23127143@STUDENT.HCMUS.EDU.VN

Faculty of Information Technology

University of Science, VNUHCM

Editor: Thiều Quang Vinh

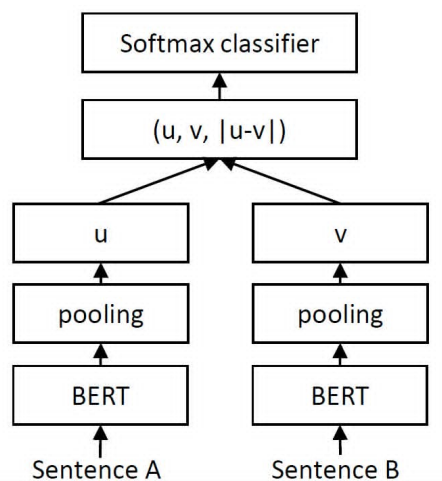
Abstract

Các hệ thống hỏi đáp pháp luật phải đưa ra câu trả lời đáng tin cậy dựa trên các điều luật được trích dẫn liên quan. Vì vậy, nhóm đã phát triển một mô hình BERT cho bài toán Natural Language Inference (NLI) nhằm kiểm chứng các trích dẫn luật của hệ thống hỏi đáp luật tiếng Việt. Vì được xây dựng trên nền BamiBERT, mô hình hỗ trợ độ dài ngữ cảnh lên đến 2048 tokens cho các trích dẫn dài. Việc finetune trên bộ dữ liệu ViLegalNLI cho bài toán kiểm tra độ liên quan giữa câu hỏi và câu trả lời luật đã giúp mô hình cải thiện độ chính xác từ 50% lên 78% và Macro F1 từ 0.33 lên 0.78 trên tập dữ liệu VLSP2025-LegalSLM và mô hình không còn dự đoán lệch về 1 nhãn duy nhất. Source code: https://github.com/zinhcandoit/legalgraph_nli.git

Keywords: BamiBERT, ViLegalNLI, natural language inference

1 Mô tả bài toán

Natural Language Inference (NLI) là bài toán mà một mô hình phải xác định mối quan hệ logic giữa một văn bản cơ sở, được gọi là *premise*, và một phát biểu, được gọi là *hypothesis*. Trong bài toán NLI cho lĩnh vực pháp luật, *premise* và *hypothesis* được biểu diễn dưới dạng các nội dung pháp lý bằng ngôn ngữ tự nhiên, trong đó mô hình cần xác định rằng liệu nội dung của *hypothesis* có phù hợp và hỗ trợ cho *premise* hay không.



Hình 1: Minh họa bài toán Natural Language Inference (NLI).

Đối với hệ thống hỏi đáp pháp luật, yêu cầu về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin được sử dụng để trả lời đặc biệt cao. Trong kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG), chất lượng của các văn bản được truy xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của câu trả lời cuối cùng. Việc bổ sung một mô hình nhỏ gọn đóng vai trò như một *guardrail* tại bước truy xuất có thể giúp kiểm chứng và lọc các văn bản không phù hợp trước khi đưa chúng vào quá trình sinh câu trả lời.

Trong đồ án này, nhóm sử dụng 1 mô hình phân loại để thực hiện bước kiểm chứng đối với các văn bản được truy xuất - *retrieved chunks*. Cụ thể, hệ thống đưa cặp *premise-hypothesis* vào mô hình để xác định mối quan hệ giữa nội dung của hai thành phần. Với bài toán hỏi đáp pháp luật, *premise* được biểu diễn bởi câu hỏi của người dùng, trong khi *hypothesis* là nội dung của một *retrieved chunk*. Mô hình NLI từ đó đánh giá mối quan hệ logic giữa câu hỏi và nội dung pháp lý được truy xuất, cho phép hệ thống xác định những *chunks* có mức độ phù hợp cao hơn để sử dụng cho các bước xử lý tiếp theo.

Để xử lý các nội dung pháp luật có độ dài lớn, fine-tune một mô hình NLI mới dựa trên BamiBERT sẽ giúp hỗ trợ ngữ cảnh lên đến 2048 tokens theo Nguyen et al. (2026). Mô hình được fine-tune trên bộ dữ liệu ViLegalNLI cho bài toán NLI trong lĩnh vực pháp luật tiếng Việt bởi Duong et al. (2026). Mô hình sau khi fine-tune được sử dụng như một *guardrail* trong quá trình retrieval, nhằm đánh giá và lọc các *retrieved chunks* trước khi chúng được cung cấp cho mô hình ngôn ngữ để sinh câu trả lời.

2 Mô hình được sử dụng: BamiBERT

BamiBERT (Nguyen et al., 2026) là mô hình ngôn ngữ dựa trên kiến trúc Transformer encoder (cấu hình tương đương BERT/RobERTa-base), được huấn luyện chuyên biệt cho tiếng Việt nhằm giải quyết hạn chế phụ thuộc vào công cụ tách từ ngoài (word segmentation) của PhoBERT.

2.1 Phương pháp và Kỹ thuật Huấn luyện

- **Mục tiêu tiền huấn luyện:** Sử dụng phương pháp RoBERTa với mục tiêu Masked Language Modeling (MLM) kết hợp cơ chế dynamic masking, loại bỏ tác vụ Next Sentence Prediction (NSP).
- **Tokenization:** Sử dụng bộ tách từ byte-level BPE (mở rộng từ PhoGPT) với kích thước từ vựng 20.481 tokens. Mô hình xử lý trực tiếp trên văn bản thô (raw text), không yêu cầu tiền xử lý tách từ âm tiết/từ ghép.
- **Độ dài ngữ cảnh:** Hỗ trợ độ dài chuỗi tối đa (*context length*) lên đến 2.048 tokens (vượt trội so với giới hạn 512 tokens thông thường ở các mô hình BERT-base trước đó).

2.2 Dữ liệu Huấn luyện (Pre-training Data)

Mô hình được huấn luyện từ đầu (*from scratch*) trên tập ngữ liệu văn bản tiếng Việt miền chung (general domain) có quy mô 129GB văn bản chưa nén (uncompressed text), với mốc thời gian thu thập dữ liệu tính đến tháng 12/2022.

2.3 Đánh giá Benchmark trên Tác vụ NLI

Hiệu năng của BamiBERT trên bài toán Natural Language Inference được kiểm chứng qua tập dữ liệu chuẩn tiếng Việt **ViNLI** (tác vụ phân loại 4 nhãn, gồm 24.376 mẫu train, 3.009 mẫu validation và 2.991 mẫu test) (Huynh et al., 2022):

Mô hình	Accuracy (%)	Macro F_1 (%)
ViDeBERTa-base	61.08	60.71
ViSoBERT	67.70	67.82
XLNet-RoBERTa-base	76.83	77.01
PhoBERT-base	78.00	78.05
BamiBERT (Ours)	81.01	81.15

Bảng 1: Kết quả đánh giá trên tập kiểm thử benchmark ViNLI.

Trên tác vụ NLI, BamiBERT thiết lập kỷ lục SOTA mới trong nhóm mô hình kiến trúc base tiếng Việt, vượt trội hơn PhoBERT-base tới **+3.01% Accuracy** và **+3.10% F_1** . Kết quả này chứng minh năng lực hiểu ngữ nghĩa cặp câu (sentence-pair semantics) và độ nhạy bén hiệu suy luận logic vượt trội—yếu tố đặc biệt then chốt đối với bài toán Legal NLI.

3 Tập dữ liệu: ViLegalNLI

Tập dữ liệu **ViLegalNLI** (Duong et al., 2026) là tập ngữ liệu chuyên biệt cho bài toán Suy luận Tự nhiên trong miền Pháp luật Việt Nam (Legal NLI). Khác với bài toán NLI 3 nhãn truyền thống (*entailment* / *contradiction* / *neutral*), ViLegalNLI được định nghĩa dưới dạng bài toán phân loại nhị phân nhằm đánh giá độ tương quan thông tin: Cho một cặp gồm trích đoạn văn bản pháp luật (*context*) và một câu hỏi pháp lý (*question*), mô hình cần phân loại nhãn $y \in \{0, 1\}$, trong đó nhãn 1 (*Yes*) biểu thị ngữ cảnh cung cấp đủ thông tin để trả lời câu hỏi và nhãn 0 (*No*) biểu thị ngữ cảnh không đủ thông tin.

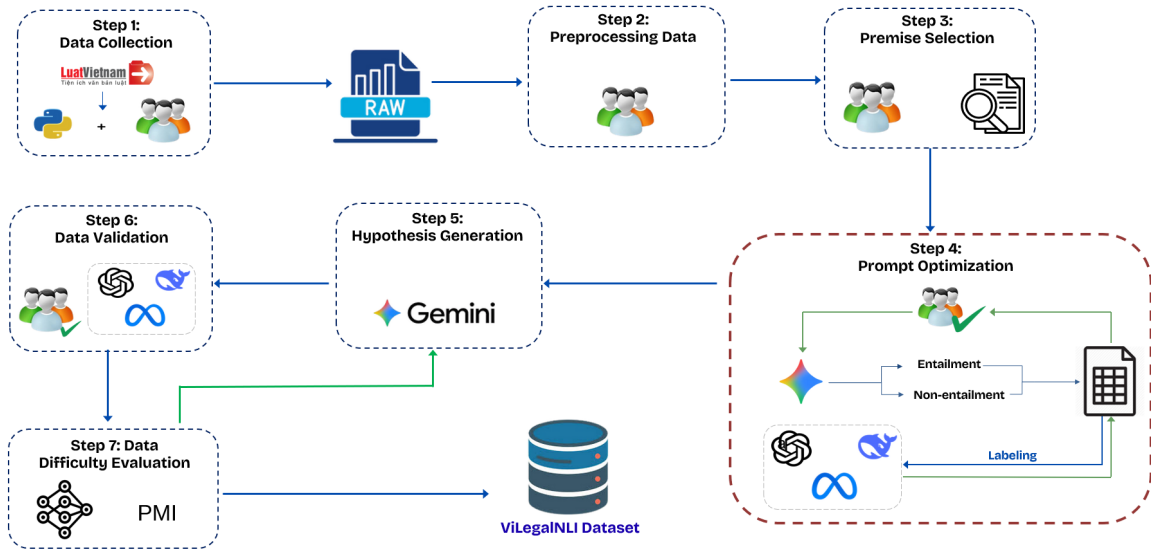
3.1 Phương pháp và Kỹ thuật Xây dựng (Construction Methodology)

- **Cơ chế khai phá mẫu âm khó (Hard Negative Mining):** Dữ liệu được trích xuất và tinh lọc từ các kho dữ liệu pháp điển chuẩn hóa đã được thẩm định gồm ALQAC (Automated Legal Question Answering Competition) và Zalo Legal Benchmark.
- **Tạo cặp câu:** Đối với mỗi câu hỏi, các điều khoản pháp luật chính xác (*ground-truth citations*) được sử dụng làm mẫu dương tính (*positive pairs*). Để tạo các mẫu âm tính thách thức (*hard negative pairs*), tác giả áp dụng mô hình embedding kết hợp bộ tái xếp hạng (reranker) để thu hồi các điều luật không liên quan nhưng có độ tương đồng ngữ nghĩa bề mặt cao với câu hỏi.

3.2 Thống kê và Phân chia Dữ liệu Thực tế (Data Alignment)

Số liệu công bố trên mã nguồn chính thức được phân bổ chi tiết trong Bảng 2.

Với tập kiểm thử: ViLegalNLI không cung cấp sẵn. Đánh giá kiểm thử độc lập được thực hiện trên tập kiểm thử công khai **VLSP-NLI** thuộc bài toán Legal SLM - VLSP 2025 (Le et al., 2025) gồm 150 mẫu.



Hình 2: Pipeline xây dựng dataset.

Provision:

Điều 4. Nguyên tắc điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản

1. Điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản;
- Thực hiện theo đề án, dự án, nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Remove leading numbering markers (e.g., "1.", "2.") from sentences that do not indicate an ordered sequence.
- Concatenate them with the content of the corresponding legal points below.
- If an article or clause does not end with a colon (":"), append one to separate it from the subsequent points.

Extracted premise:

Điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản;

Điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: Thực hiện theo đề án, dự án, nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Hình 3: Ví dụ về Premise Extraction.

Tập dữ liệu (Split)	Tổng số mẫu	Nhãn 1 (Yes)	Nhãn 0 (No)
Huấn luyện (Train)	7.660	3.978 (51,93%)	3.682 (48,07%)
Phát triển (Validation)	150	75 (50,00%)	75 (50,00%)

Bảng 2: Thống kê phân phối mẫu và độ cân bằng nhãn trên tập ViLegalNLI.

3.3 Miền Pháp luật Bao phủ (Available Domains)

Kế thừa từ ngữ liệu ALQAC và Zalo, ViLegalNLI bao phủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, bao gồm:

- **Pháp luật Dân sự:** Quy định quyền nhân thân, tài sản, hợp đồng, giao dịch dân sự và thừa kế (chiếm tỷ trọng chính).
- **Pháp luật Hình sự & Tố tụng:** Cấu thành tội phạm, khung hình phạt và quy trình thủ tục tố tụng.
- **Lao động & An toàn Xã hội:** Hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương và tranh chấp lao động.
- **Giao thông & Trật tự Xã hội:** Quy định tham gia giao thông và chế tài xử lý vi phạm hành chính.
- **Công nghệ Thông tin & An ninh mạng:** Các quy chuẩn về an toàn thông tin số và giao dịch điện tử.

4 Phương pháp đánh giá

Nghiên cứu tiến hành đánh giá so sánh trực tiếp giữa hai mô hình: mô hình nền tảng **BamiBERT** gốc (Nguyen et al., 2026) (classification layer được khởi tạo trọng số ngẫu nhiên) và **Fine-tuned BamiBERT** được huấn luyện có giám sát (SFT) trên tập ViLegalNLI (Duong et al., 2026). Cấu hình huấn luyện mô hình được thiết lập chi tiết tại Bảng 3.

Tham số (Hyperparameter)	Giá trị thiết lập (Value)
Số epochs huấn luyện (<i>Num Epochs</i>)	20
Tốc độ học (<i>Learning Rate</i>)	2.0×10^{-5}
Kích thước batch hiệu dụng (<i>Effective Batch Size</i>)	8 (Batch 4 $\times$ Gradient Accumulation 2)
Hàm tối ưu (<i>Optimizer</i>)	AdamW
Lịch khởi động (<i>Warmup Steps</i>)	100 bước
Độ dài chuỗi tối đa (<i>Max Sequence Length</i>)	2.048 tokens
Chiến lược cắt chuỗi (<i>Truncation Strategy</i>)	only_second
Chế độ tính toán (<i>Precision</i>)	FP16 (Mixed Precision)
Cơ chế dừng sớm (<i>Early Stopping</i>)	Patience = 2, dựa trên F1-Score tập validation

Bảng 3: Cấu hình siêu tham số tinh chỉnh BamiBERT trên ViLegalNLI.

4.1 Tập kiểm thử và Quy ước nhãn

Đánh giá được thực hiện trên tập kiểm thử độc lập **VLSP-NLI Public Test** thuộc bài toán LegalSLM tại VLSP 2025 (Le et al., 2025). Tập kiểm thử gồm 150 cặp câu hỏi-vấn bản luật, phân phối cân bằng giữa hai lớp nhãn:

- **Nhãn 1 (Entailment / Có):** Văn bản pháp luật cung cấp đủ căn cứ để trả lời câu hỏi.
- **Nhãn 0 (Non-entailment / Không):** Văn bản pháp luật không cung cấp đủ căn cứ.

4.2 Quy trình suy luận và Tiêu chí đánh giá

Cặp câu hỏi và văn bản luật được ghép trực tiếp qua mô hình dạng Cross-Encoder với độ dài tối đa 2.048 tokens. Quyết định nhãn $\hat{y} \in \{0, 1\}$ được suy luận thông qua hàm $\arg\max$.

$$\hat{y} = \arg \max_{c \in \{0,1\}} P(y = c | x) = \arg \max_{c \in \{0,1\}} z_c \quad (1)$$

Hiệu năng của các mô hình được đo lường toàn diện qua 4 chỉ số tiêu chuẩn trong bài toán NLI (Huynh et al., 2022):

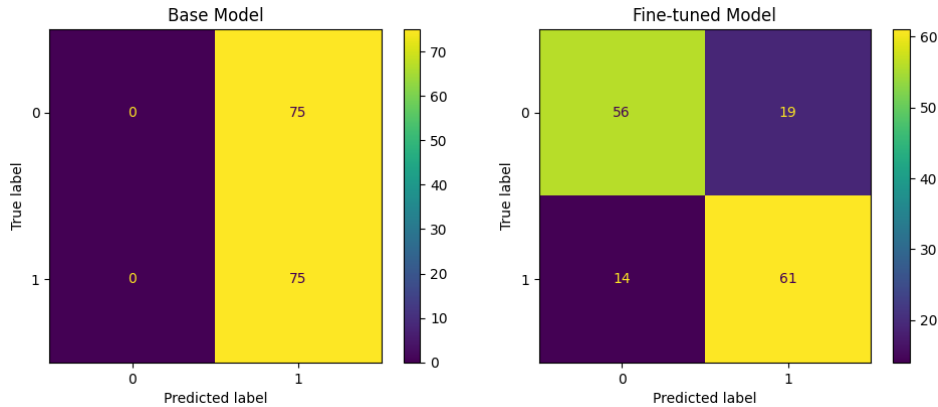
- **Accuracy:** Tỷ lệ dự đoán chính xác trên toàn bộ 150 mẫu kiểm thử.
- **Precision:** Tỷ lệ xác thực chính xác trên các mẫu được dự báo.
- **Recall:** Khả năng bao phủ toàn bộ các mẫu thực tế.
- **F1-Score & Macro F1:** Điểm F1 trên lớp nhãn dương và điểm trung bình Macro F1 giữa cả hai lớp nhãn.

5 Kết quả và Thảo luận

Bảng 4 tổng hợp kết quả đánh giá thực nghiệm giữa mô hình nền tảng **BamiBERT** và mô hình **Fine-tuned BamiBERT** trên 150 mẫu thuộc tập kiểm thử VLSP-NLI Public Test.

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Macro F1
Base Model (BamiBERT)	0.5000	0.5000	1.0000	0.6667	0.3333
Fine-tuned Model (ViLegalNLI)	0.7800	0.7625	0.8133	0.7871	0.7798

Bảng 4: So sánh hiệu năng giữa Base Model và Fine-tuned Model trên tập VLSP-NLI.



Hình 4: Ma trận nhầm lẫn của Base Model và Fine-tuned Model.

5.1 Phân tích hiệu năng

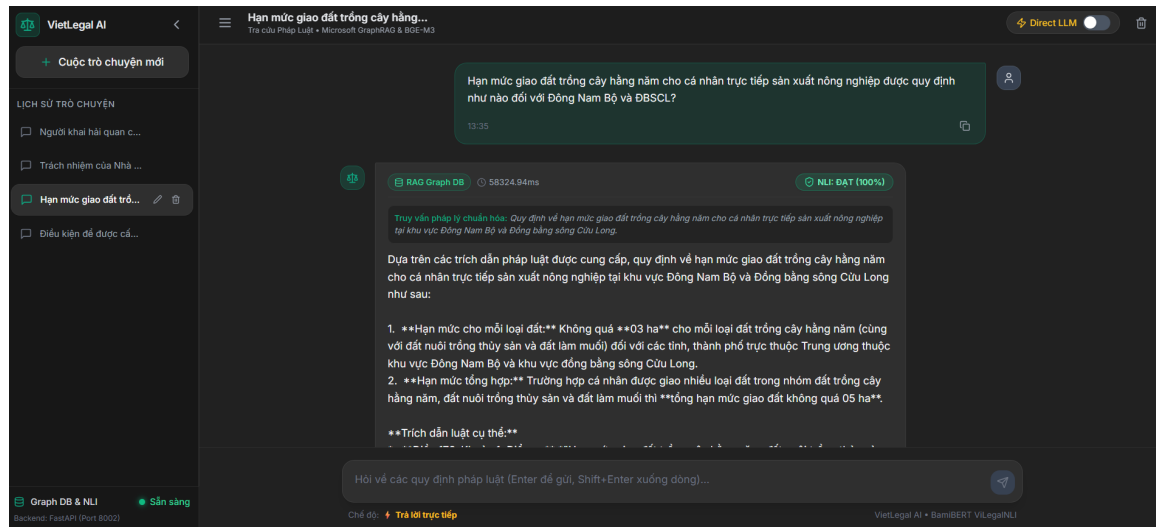
- **Mô hình nền tảng (Base Model):** Do tầng phân loại khởi tạo ngẫu nhiên, mô hình dự đoán thiên lệch hoàn toàn về nhãn Entailment (Hình 5). Việc gán toàn bộ 150 mẫu vào nhãn 1 khiến Recall đạt tuyệt đối (1.0000) nhưng Precision và Accuracy dừng ở mức ngẫu nhiên (0.5000), kéo theo Macro F1 chỉ đạt 0.3333 (do F1 của lớp 0 bằng 0).
- **Mô hình tinh chỉnh (Fine-tuned BamiBERT):** Sau khi tinh chỉnh trên ViLegalNLI, mô hình đạt Accuracy **0.7800** (tăng +28.00%) và Macro F1 **0.7798** (tăng +44.65%). Ma trận nhầm lẫn cho thấy khả năng phân loại cân bằng giữa hai lớp, nhận diện chính xác 56/75 mẫu Non-entailment (F1: 0.77) và 61/75 mẫu Entailment (F1: 0.79).

Kết quả thực nghiệm chứng minh quá trình tinh chỉnh giúp BamiBERT học hiệu quả mối quan hệ logic pháp lý và khắc phục triệt để hiện tượng thiên lệch nhãn của mô hình gốc.

6 Web interface

6.1 Giao diện

Giao diện sẽ bao gồm: Lịch sử các cuộc hội thoại cũ, khung cửa sổ chat, nút switch chuyển đổi giữa việc sử dụng RAG/không sử dụng RAG.



Hình 5: Giao diện web

6.2 Báo cáo kỹ thuật: Hệ thống hỏi đáp

Hệ thống hỏi đáp pháp luật được phát triển dựa trên Graph RAG và kiểm định trích luật bằng Legal NLI.

6.2.1 RAG PROVIDER

Dữ liệu của RAG Provider là một Graph RAG được xây dựng từ Vietnamese Legal Corpus 2026 (bản bổ sung) gồm 318 luật và bộ luật. (NLP, 2026)

Pipeline của RAG Provider được tổ chức tuần tự qua 3 giai đoạn xử lý:

1. **Chuẩn hóa truy vấn (*Query Rewriting*)**: Câu hỏi đầu vào của người dùng được viết lại sang văn phong pháp lý chuẩn bằng mô hình ngôn ngữ, giúp tối ưu hóa khả năng khớp ngữ nghĩa trong quá trình tra cứu.
2. **Xây dựng ngữ cảnh (*Context Construction*)**: Hệ thống thiết lập tài liệu đối chiếu theo một trong hai nhánh:
 - *Nhánh RAG*: Sử dụng mô hình nhúng BGE-M3 để truy xuất các trích đoạn ứng viên từ Graph Database, sau đó áp dụng BGE-Reranker-v2-M3 để tái định hạng và chọn ra Top- K trích đoạn có độ tương quan cao nhất.
 - *Nhánh Direct LLM*: Áp dụng kỹ thuật HyDE (Gao et al., 2022) để tự động sinh ra một điều luật giả định đóng vai trò làm ngữ cảnh đối chứng.
3. **Sinh câu trả lời (*Generation*)**: Ngữ cảnh xây dựng từ giai đoạn 2 cùng với câu hỏi truy vấn được đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn **Gemma 4 26B A4B** để tổng hợp câu trả lời cuối cùng.

6.2.2 NLI PROVIDER

Pipeline của NLI Provider đóng vai trò kiểm định logic độc lập, được tổ chức tuần tự qua 3 giai đoạn:

1. **Khởi tạo cặp đối chiếu (*Pair Construction*)**: hệ thống ghép nối trực tiếp từng trích đoạn luật thu thập được (đóng vai trò là Tiền đề – *Premise*) với câu hỏi gốc của người dùng (đóng vai trò là Giả thuyết – *Hypothesis*).
2. **Phân loại suy luận logic (*Inference*)**: Toàn bộ các cặp dữ liệu được đưa vào mô hình BamiBERT được finetuned để phân loại.
3. **Xuất kết quả kiểm định (*Verification Output*)**: Mô hình trả về nhãn phân loại nhị phân gồm *Entailment* (trích đoạn có căn cứ chứng minh) hoặc *Contradiction* (mâu thuẫn hoặc không đủ căn cứ) kèm điểm tin cậy (*confidence score*) cho từng trích đoạn.

Tương tác giữa RAG Provider và NLI Provider: Các trích đoạn luật sau khi được lấy ra từ giai đoạn 2 trong RAG Provider sẽ được phân loại qua mô hình NLI đã xây dựng để kiểm chứng mức độ liên quan. Từ đó, ta có thể giảm của sổ ngữ cảnh và các trích đoạn luật không cần thiết trước khi đưa vào prompt của mô hình sinh câu trả lời trong giai đoạn 3 của RAG Provider.

Tài liệu

- Nhung Thi-Hong Duong, Mai Ngoc Ho, Tin Van Huynh, and Kiet Van Nguyen. Vilegalnli: Natural language inference for vietnamese legal texts, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2605.00116>.
- Luyu Gao, Xueguang Ma, Jimmy Lin, and Jamie Callan. Precise zero-shot dense retrieval without relevance labels, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2212.10496>.
- Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen. ViNLI: A Vietnamese corpus for studies on open-domain natural language inference. In Nicoletta Calzolari, Chu-Ren Huang, Hansaem Kim, James Pustejovsky, Leo Wanner, Key-Sun Choi, Pum-Mo Ryu, Hsin-Hsi Chen, Lucia Donatelli, Heng Ji, Sadao Kurohashi, Patrizia Paggio, Nianwen Xue, Seokhwan Kim, Younggyun Hahm, Zhong He, Tony Kyungil Lee, Enrico Santus, Francis Bond, and Seung-Hoon Na, editors, *Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics*, pages 3858–3872, Gyeongju, Republic of Korea, October 2022. International Committee on Computational Linguistics. URL <https://aclanthology.org/2022.coling-1.339/>.
- Anh-Cuong Le, Trong-Chi Duong, Viet-Ha Nguyen, and Thang VQ Le. Overview of the LegalSLM shared task: Evaluating legal reasoning of Vietnamese small language models. In Luong Chi Mai, Nguyen Thi Minh Huyen, and Nguyen Thi Thu Trang, editors, *Proceedings of the 11th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing*, pages 147–152, Hanoi, Vietnam, October 2025. Association for Computational Linguistics. URL <https://aclanthology.org/2025.vlsp-1.21/>.
- Dat Quoc Nguyen, Thinh Pham, Chi Tran, and Linh The Nguyen. Bamibert: A new bert-based language model for vietnamese, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2607.02259>.
- Underthesea NLP. Vietnamese legal corpus (uts_{vlc}), 2026. *URL*.